

موتور الکتریکی

در بیشتر وسایل مانند یخچال، لباس شویی، موخشک کن، جاروبرقی، ماشین اصلاح و برخی از اسباب بازی‌ها، موتور الکتریکی وجود دارد. موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌کنند. در این پروژه قرار است موتور الکتریکی ساده‌ای بسازید که انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از باتری تأمین می‌کند. عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ و حضور آهن‌ربای دائم در کنار آن سبب چرخش سیم‌پیچ می‌شود.

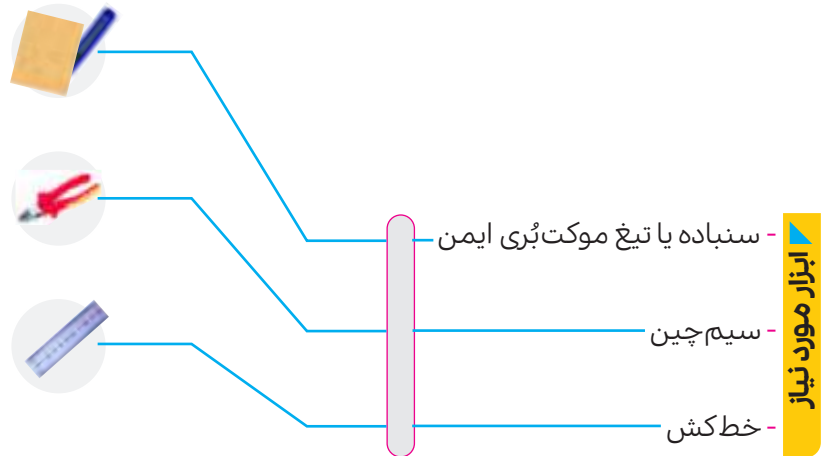


چگونه یک موتور الکتریکی بسازیم؟

چرخنده (روتور) بخشی از موتور است که می‌چرخد. چرخنده سیم‌پیچی است که از سیم مسی ساخته شده است. این نوع سیم‌های مسی به سیم لاک‌پوش معروف‌اند. روی سیم‌های لاک‌پوش یک پوشش عایق الکتریکی شفاف قرار دارد. این پوشش عایق از اتصال الکتریکی بین سیم‌های پیچیده شده روی هم جلوگیری می‌کند.

توجه

روش انجام هر پروژه به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.



کش (دو عدد)

سیم مسی
(حدود ۱ متر)



وسایل مورد نیاز

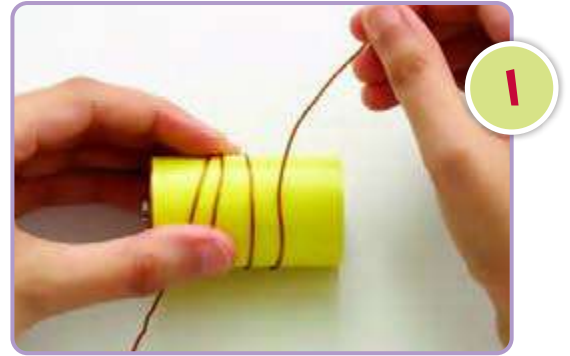
سنجاق (دو عدد)

پایه‌ی مربعی شکل ۱۰ در ۱۰ سانتی‌متر

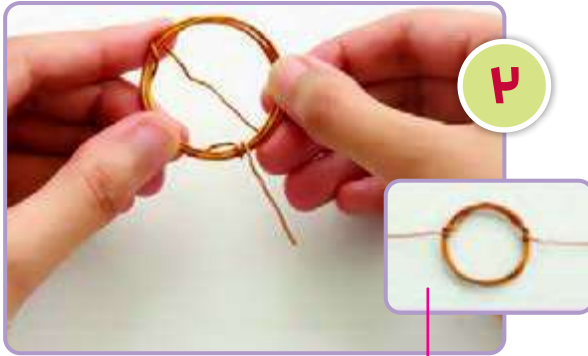


بزرگ ۵





سیم مسی لاکه را پنج بار دور باتری بپیچانید؛ به طوری که در هر انتها حدود ۵ سانتی متر سیم باقی بماند.



باتری را از درون سیم پیچیده شده دور آن خارج کنید. دو سر سیم را به دو طرف سیم پیچ بپیچانید تا حلقه های سیم پیچ را کنار هم نگه دارد و یک سیم پیچ مسطح ایجاد شود که به آن «پیچه» نیز می گویند.

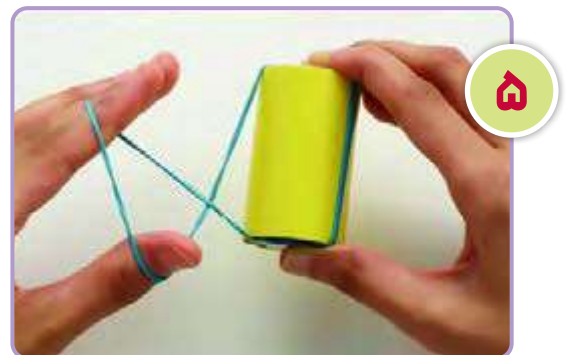
دوسر سیم باید از هر طرف سیم پیچ بیرون بیاید.



با استفاده از سنباده یا تیغ موکت پُری روکش لاکه را در دو انتهای آزاد سیم با احتیاط جدا کنید.



هر دو سنجاق را مطابق شکل باز کنید تا بازوهای آن ها زاویه ی ۹۰ درجه با هم بسازند. مراقب سر تیز سنجاق باشید.



کش لاستیکی را محکم دور باتری بپیچید. در صورت لزوم آن را دو بار بپیچید.



سر هر یک از سنجاق ها را مطابق شکل، زیر کش لاستیکی قرار دهید؛ به طوری که روی پایه های باتری محکم قرار گیرند.



۸

انتهای سیم مسی را به آرامی از حلقه‌های هر دو سنجا عبور دهید تا سیم پیچ مطابق شکل معلق شود و به راحتی بتواند بچرخد.



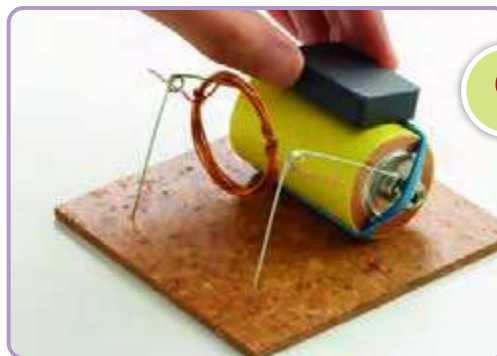
۷

باتری و سنجاها را مطابق شکل روی پایه قرار دهید. نوک‌های تیز سنجا را داخل پایه‌ی چوبی فشار دهید. مطمئن شوید که حلقه‌های هر دو سنجا در یک ارتفاع باشند.

هشدار



موتور را برای مدت طولانی در حال کار نگه ندارید، زیرا ممکن است خیلی داغ شود. برای توقف چرخش موتور کافی است سیم پیچ را از محل خود بیرون بیاورید.



۹

آهن ریا را روی باتری قرار دهید. از آن‌جا که بدنه‌ی باتری‌ها معمولاً از آهن ساخته شده است آهن ریا به آن می‌چسبد و نیازی به چسب نیست.

سیم پیچ را یک دور با دست خود بچرخانید. اگر همه چیز درست باشد، سیم پیچ باید به چرخش

۱۰



برای این که سیم پیچ تندتر بچرخد ممکن است لازم باشد محل قرارگیری آهن ریا را کمی جابه‌جا کنید.

کارکردن طولانی مدت موتور، سبب داغ شدن پیچه می‌شود.

انرژی الکتریکی مورد نیاز موتور توسط باتری تأمین می‌شود.

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت موتور الکتریکی رمزینه را پویش کنید.





چگونه کار می‌کند؟

وقتی جریان الکتریکی از پیچه می‌گذرد، خاصیت آهن‌ربایی (مغناطیسی) در اطراف آن ایجاد می‌شود و پیچه به آهن‌ربا تبدیل می‌شود. در نتیجه نیروی مغناطیسی بین پیچه و آهن‌ربای دائم، سبب چرخش پیچه می‌شود.

اختراعات در دنیای واقعی

بازوی ربات

موتورها در بسیاری از ابزارها و ماشین‌ها از جمله دریل‌ها، اسباب‌بازی‌های کوچک و حتی بازوهای رباتی استفاده می‌شوند. موتورهایی که در هر مفصل بازوی ربات قرار دارند، نوع عملکرد و دقت مورد نیاز آن را تعیین می‌کنند.

